

진단평가 해설

소인수분해 ~ 그래프와 비례

정답 한눈에 보기

1	③	2	④	3	②	4	⑤	5	③	6	12
7	⑤	8	③	9	②	10	④	11	26	12	①④
13	④	14	④	15	③	16	⑤	17	⑤	18	3
19	③	20	⑤	21	③	22	③	23	①	24	7
25	②	26	②	27	②	28	12	29	⑤	30	②

— 소인수분해

1

2점

개념 이해 · 표준 · 중1 입학 일반형 1번

정답 ③

- ① 3의 약수는 1과 3뿐이므로 소수다. 맞다.
- ② 소수의 정의 그대로다. 맞다.
- ③ 1은 약수가 1개라 소수가 아니다. 가장 작은 소수는 2이므로 틀렸다.
- ④ 2의 배수 중 2만 소수이고 나머지는 2를 약수로 더 가지므로 합성수다. 맞다.
- ⑤ 소수의 약수는 1과 자기 자신 둘이다. 맞다.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 2의 배수는 모두 짝수라 소수가 없다고 보고 ④를 고른다.

2

3점

공식 활용 · 상 · 총괄 응용 4번

정답 ④ 15장

- 정사각형의 한 변은 12와 20의 공배수여야 하고 가장 작은 것은 최소공배수다.
- $12 = 2^2 \times 3$, $20 = 2^2 \times 5$ 이므로 최소공배수는 $2^2 \times 3 \times 5 = 60$.
- 가로로 $60 \div 12 = 5$ 장, 세로로 $60 \div 20 = 3$ 장이 들어간다.
- 모두 $5 \times 3 = 15$ 장이다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 한 변 60을 구하고 나서 장수를 세지 않고 60이나 $60 \div 12$ 를 답으로 낸다.

3

4점

규칙 발견 · 단계별 해결 · 최상 · 단원 TEST I 4번

정답 ② 8개

- 약수가 6개이면 소인수분해한 꼴이 p^5 이거나 $p^2 \times q$ 여야 한다. ($5+1=6$, $(2+1)(1+1)=6$, p 와 q 는 서로 다른 소수)
- p^5 꼴은 $2^5 = 32$ 하나뿐이다. $3^5 = 243$ 은 50을 넘는다.
- $p^2 \times q$ 꼴에서 $p=2$ 면 $4q \leq 50$ 이므로 q 는 3, 5, 7, 11이고 12, 20, 28, 44다.
- $p=3$ 이면 $9q \leq 50$ 이므로 q 는 2, 5이고 18, 45다.
- $p=5$ 면 $25q \leq 50$ 이므로 q 는 2이고 50이다.
- $p=7$ 이면 $49q \leq 50$ 을 만족하는 q 가 없다.
- 모두 $1+4+2+1=8$ 개다.

틀렸다면 학생은 2단계에서 틀린다. $p^2 \times q$ 꼴만 떠올려 32를 빠뜨리고 7개라고 답한다.

4

4점

규칙 발견 · 단계별 해결 · 최상 · 단원 TEST I 10번

| 정답 ⑤ 10

- $600 = A \times B^2$ 이므로 B^2 은 600의 약수여야 한다.
- $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$ 이다.
- 약수 중 제곱수인 것은 지수를 짝수로만 골라 만든 것이므로 $1, 2^2 = 4, 5^2 = 25, 2^2 \times 5^2 = 100$ 이다.
- 가장 큰 제곱수는 100이고 이때 $B = 10, A = 6$ 이다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 3의 지수가 1이라 제곱수에 쓸 수 없다는 것을 놓치고 $2^2 \times 3 \times 5^2$ 도 된다고 본다.

5

4점

공식 활용 · 최상 · 단원 TEST I 15번

| 정답 ③ $\frac{40}{7}$

- 구하는 기약분수를 $\frac{b}{a}$ 라 하면 $\frac{28 \times b}{5 \times a}$ 와 $\frac{35 \times b}{8 \times a}$ 가 모두 자연수여야 한다.
- b 는 5와 8로 나누어떨어져야 하므로 5와 8의 공배수다. 가장 작은 것은 40 이다.
- a 는 28과 35를 모두 나누어야 하므로 28과 35의 공약수다. 분수가 가장 작으려면 분모가 커야 하므로 최대공약수인 7 이다.
- $\frac{40}{7}$ 이고 40과 7은 서로소이므로 기약분수다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 분모에도 최소공배수를 써서 $\frac{40}{140}$ 같은 꼴을 만든다.

6 주관식

5점

단계별 해결 · 최상 · 중1-1 입학 일반형 22번

| 정답 12

- 나머지를 빼면 나누어떨어진다. $38 - 2 = 36, 27 - 3 = 24, 125 - 5 = 120$.
- 구하는 수는 36, 24, 120 의 공약수다.
- 가장 큰 것은 최대공약수다. $36 = 2^2 \times 3^2, 24 = 2^3 \times 3, 120 = 2^3 \times 3 \times 5$ 이므로 최대공약수는 $2^2 \times 3 = 12$.
- 나누는 수는 나머지보다 커야 하는데 12는 나머지 중 가장 큰 5보다 크므로 답이 된다.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 나머지를 빼야 한다는 것을 모르고 38, 27, 125 의 최대공약수를 구하려 한다.

정수와 유리수

7

2점

표현 해석 · 표준 · 단원 TEST II 1번

| 정답 ⑤

- 기준보다 높거나 올라간 쪽을 +, 줄거나 내려간 쪽을 -로 쓴다.
- 하락은 -5, 전은 -1, 영하는 -1, 지출은 -3000 이다.
- 해발은 바다 높이보다 위이므로 +1950 이다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 해발을 높이라는 이유로 -로 보거나, 영하를 온도가 있다는 이유로 +로 본다.

8

2점

개념 이해 · 표준 · 단원 TEST II 2번

| 정답 ③

- $\frac{6}{3} = 2$ 이므로 이 수는 정수이고 자연수다.
- 정수는 $\frac{6}{3}, 0, -2$ 로 3개다.
- 양의 유리수는 $\frac{6}{3}, +\frac{1}{4}$ 로 2개다.
- 음의 유리수는 -3.4, $-\frac{6}{5}, -2$ 로 3개이므로 ③ 이 틀렸다.
- 여섯 수 모두 분수로 나타낼 수 있으므로 유리수는 6개다.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. $\frac{6}{3}$ 을 분수 꼴 그대로 보고 정수가 아니라고 세어 ① 을 답으로 고른다.

9

3점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST II 19번

| 정답 ② $\frac{5}{6}$

- A 와 B 사이의 거리는 $\frac{5}{2} - (-\frac{5}{3}) = \frac{15}{6} + \frac{10}{6} = \frac{25}{6}$ 이다.
- 5등분하면 한 칸은 $\frac{25}{6} \div 5 = \frac{5}{6}$ 이다.
- C 는 A 에서 세 칸 오른쪽이므로 $(-\frac{5}{3}) + 3 \times (\frac{5}{6}) = -\frac{10}{6} + \frac{15}{6} = \frac{5}{6}$.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 거리를 구할 때 빼기를 그대로 써서 $\frac{5}{2} - \frac{5}{3} = \frac{5}{6}$ 으로 계산한다.

10

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 심화 9번

정답 ④ $-\frac{13}{8}$

- 0에서 가깝다 멀다는 절댓값이 작다 크다는 뜻이다.
- 안쪽부터 한다. $\left|\frac{4}{7}\right| \approx 0.57$, $\left|-\frac{11}{5}\right| = 2.2$ 이므로 0에서 먼 것은 $-\frac{11}{5}$.
- 바깥은 $(-\frac{13}{8}) \blacktriangleleft (-\frac{11}{5})$ 가 된다. $\left|-\frac{13}{8}\right| = 1.625$, $\left|-\frac{11}{5}\right| = 2.2$ 이므로 0에서 가까운 것은 $-\frac{13}{8}$.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 0에서 가깝다는 말을 값이 크다는 뜻으로 읽어 $-\frac{11}{5}$ 를 고른다. 음수는 절댓값이 클수록 작은 수다.

11 주관식

4점

연산 처리 · 상 · 중1-1 입학 심화형 25번

정답 26

- $-\frac{3}{a} = -\frac{3}{\frac{1}{6}} = -3 \times 6 = -18$.
- $2b = 2 \times (-\frac{1}{3}) = -\frac{2}{3}$ 이므로 $\frac{4}{2b} = \frac{4}{-\frac{2}{3}} = 4 \times (-\frac{3}{2}) = -6$.
- $\frac{10}{c} = \frac{10}{-\frac{1}{5}} = 10 \times (-5) = -50$ 이므로 $-\frac{10}{c} = 50$.
- $-18 + (-6) + 50 = 26$.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. $\frac{10}{c}$ 가 -50 인데 앞의 빼기와 합쳐 +50 이 되는 것을 놓치고 -50 으로 둔다.

12

3점

근거 제시 · 상 · 중1-1 입학 일반형 7번

정답 ①, ④

- ① 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다. 부호를 가리지 않고 말했으므로 옳지 않다.
- ② 음수는 절댓값이 클수록 왼쪽에 있어 작다. 옳다.
- ③ 양수는 0에서 멀수록 오른쪽에 있어 크다. 옳다.
- ④ $a = -5$, $b = 1$ 이면 $a < b$ 지만 $|a| = 5$, $|b| = 1$ 로 반대다. 옳지 않다.
- ⑤ 둘 다 음수이고 a 가 더 크므로 a 가 0에 가깝다. $|a| < |b|$. 옳다.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 양수만 떠올려 $a < b$ 면 절댓값도 그렇다고 보고, 음수를 넣어 보지 않는다.

13

3점

연산 처리 · 상 · 중1-1 입학 일반형 9번

정답 ④ 42

- 가장 안쪽부터 한다. $\frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{3}{12} - \frac{4}{12} = -\frac{1}{12}$.
- $(-\frac{1}{12}) \times 12 = -1$.
- $3 + (-1) = 2$.
- $212 - 2 = 210$.
- $\frac{1}{5} \times 210 = 42$.

틀렸다면 학생은 1단계와 3단계에서 틀린다. 통분에서 부호를 뒤집거나, 2단계 결과가 음수인데 더하기로 넘어가며 $3 + 1 = 4$ 로 본다.

14

4점

단계별 해결 · 최상 · 단원 TEST II 15번

정답 ④ $a > 0, b > 0, c < 0$

- $a \times b > 0$ 이므로 a 와 b 는 부호가 같다.
- $b \times c < 0$ 이므로 b 와 c 는 부호가 다르다.
- b 가 양수라면 a 도 양수, c 는 음수이고 $b > c$ 가 맞는다.
- b 가 음수라면 a 도 음수, c 는 양수인데 음수가 양수보다 클 수 없어 $b > c$ 에 어긋난다.
- 따라서 $a > 0, b > 0, c < 0$ 이다.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 경우를 나누지 않고 1, 2단계만 보고 ① 이나 ② 를 고른다.

— 문자와 식

15

2점

표현 해석 · 표준 · 단원 TEST III 2번

정답 ③

- 정삼각형은 같은 변이 3개이므로 둘레는 $3a$ 다.
- 직사각형의 넓이는 가로 곱하기 세로이므로 ab 다.
- 정사각형의 넓이는 한 변을 두 번 곱한 x^2 이므로 $2x$ 는 틀렸다.
- 삼각형의 넓이는 밑변 곱하기 높이를 2로 나눈 $\frac{xh}{2}$ 다.
- 정육면체는 같은 정사각형 면이 6개이므로 겉넓이는 $6x^2$ 이다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 넓이를 변의 개수만큼 곱하는 것으로 보아 $2x$ 를 맞다고 하고, 대신 ⑤ 를 고른다.

16

3점

개념 이해 · 상 · 총괄 기본 11번

| 정답 ⑤

- ① $x + 1 - 2 - x = -1$ 로 상수다. 일차식이 아니다.
- ② $0 \times x = 0$ 이므로 5 다. 상수다.
- ③ $3x - x - 2x + 7 = 7$ 로 상수다.
- ④ 분모에 문자가 있으므로 다항식이 아니다.
- ⑤ $x^2 - x^2 + 0.1x = 0.1x$ 로 일차식이다.

틀렸다면 학생은 1단계와 3단계에서 틀린다. 겉모습에 x 가 있으면 일차식이라고 보고 정리하지 않는다. 정리하면 x 가 사라진다.

17

3점

근거 제시 · 상 · 단원 TEST III 7번

| 정답 ⑤

- ① $a = b$ 이면 $a - b = 0$ 이므로 왼쪽은 $-c$ 다. $-c = c$ 는 c 가 0일 때만 맞으므로 틀렸다.
- ② $\frac{x}{4} = \frac{y}{2}$ 의 양변에 4를 곱하면 $x = 2y$ 이므로 $y = 2x$ 가 아니다.
- ③ $a = 3b$ 의 양변에 2를 더하면 $a + 2 = 3b + 2$ 인데 $3(b + 2) = 3b + 6$ 이므로 다르다.
- ④ $ac = b$ 의 양변을 c 로 나누면 $a = \frac{b}{c}$ 다. 다시 c 로 나누면 $\frac{a}{c} = \frac{b}{c^2}$ 이므로 틀렸다.
- ⑤ $ab = c$ 의 양변에서 c 를 빼면 $ab - c = 0$ 이다. 맞다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 오른쪽만 괄호로 묶어 3을 곱한 것을 양변에 같은 것을 한 것으로 보고 ③ 을 고른다.

18 주관식

4점

단계별 해결 · 상 · 총괄 심화 26번

| 정답 3

- 정의대로 넣으면 $(x-2) \times 3 - 4 \times (3-x)$.
- 전개하면 $3x - 6 - 12 + 4x = 7x - 18$.
- $7x - 18 = 3$ 이므로 $7x = 21$.
- $x = 3$.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. $ad - bc$ 에서 어느 것이 a, b, c, d 인지 자리를 헷갈려 $(x-2) \times (3-x) - 4 \times 3$ 으로 넣는다.

19

3점

연산 처리 · 상 · 총괄 응용 14번

| 정답 ③ $x = -1$

- 양변에 6을 곱하면 $2(2x - 1) = 3(3x + 1)$.
- 전개하면 $4x - 2 = 9x + 3$.
- $-5x = 5$ 이므로 $x = -1$.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 0.5 를 $\frac{1}{2}$ 로 바꾸지 않고 6을 곱해 $3(3x+1)$ 대신 0.5×6 을 따로 계산한다.

20

3점

연산 처리 · 상 · 중1-1 입학 일반형 13번

| 정답 ⑤ $\frac{25}{2}$

- 안쪽 괄호에 값을 넣는다. $-3(-1) + 12(\frac{1}{2}) = 3 + 6 = 9$.
- $(\frac{1}{3}) \times 9 = 3$ 이고 $3 + 2 = 5$.
- $2 \times 5 = 10$.
- $2x - y = 2(-1) - \frac{1}{2} = -2 - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$.
- $10 - (-\frac{5}{2}) = 10 + \frac{5}{2} = \frac{25}{2}$.

틀렸다면 학생은 5단계에서 틀린다. $-(2x - y)$ 가 $-\frac{5}{2}$ 를 빼는 것이므로 더하기가 되는데 그대로 빼서 $\frac{15}{2}$ 로 답한다.

21

4점

식 설정 · 최상 · 총괄 기본 28번

| 정답 ③ 60 km

- 집에서 학교까지의 거리를 x km 라 한다.
- 시속 80 km 로 가면 $\frac{x}{80}$ 시간, 곧 $\frac{60x}{80} = \frac{3x}{4}$ 분이 걸린다.
- 시속 120 km 로 가면 $\frac{x}{120}$ 시간, 곧 $\frac{60x}{120} = \frac{x}{2}$ 분이 걸린다.
- 자동차는 10분 늦고 택시는 5분 이므로 걸린 시간의 차는 15분이다.
- $\frac{3x}{4} - \frac{x}{2} = 15$ 에서 $\frac{x}{4} = 15$ 이므로 $x = 60$.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 10분과 5분을 빼서 5분으로 놓거나, 어느 쪽이 더 오래 걸리는지를 반대로 놓는다.

22

4점

식 설정 · 최상 · 단원 TEST III 13번

| 정답 ③ 36 cm

- 새 가로는 $8 + 4x$ cm, 새 세로는 $8 - 2 = 6$ cm 다.
- 넓이가 72 이므로 $(8 + 4x) \times 6 = 72$.
- $8 + 4x = 12$ 이므로 $4x = 4$, $x = 1$ 이다.
- 가로는 12 cm, 세로는 6 cm 다.
- 둘레는 $2 \times (12 + 6) = 36$ cm 다.

틀렸다면 학생은 5단계에서 틀린다. x 를 구한 데서 멈추고 1 을 답으로 내거나, 둘레를 구할 때 2를 곱하지 않는다.

23

4점

단계별 해결 · 최상 · 총괄 심화 12번

| 정답 ① 8

- 양변에 4를 곱하면 $8x - 5x + 2a = 28$ 이므로 $3x + 2a = 28$.
- $x = \frac{28 - 2a}{3}$.
- x 가 자연수이려면 $28 - 2a$ 가 3의 배수이면서 0보다 커야 한다.
- $28 - 2a > 0$ 에서 $a < 14$. $28 - 2a$ 가 3의 배수가 되는 자연수 a 는 2, 5, 8, 11 이다.
- 가장 큰 것은 11 이고 두 번째로 큰 것은 8 이다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 3의 배수 조건만 보고 $a < 14$ 를 빠뜨려 14나 17을 답으로 넣는다.

24 주관식

5점

개념 이해 · 최상 · 중1 입학 일반형 23번

| 정답 7

- $(a - 4)x + 5 = 7$ 을 정리하면 $(a - 4)x = 2$ 다.
- 해가 없으려면 x 의 계수가 0 이면서 오른쪽이 0 이 아니어야 한다. $a - 4 = 0$ 이므로 $a = 4$ 다.
- $bx + 3 = c$ 를 정리하면 $bx = c - 3$ 다.
- 해가 무수히 많으려면 양쪽이 모두 0 이어야 한다. $b = 0$ 이고 $c - 3 = 0$ 이므로 $c = 3$ 이다.
- $a + b + c = 4 + 0 + 3 = 7$ 이다.

틀렸다면 학생은 2단계와 4단계에서 틀린다. 두 조건을 뒤바꿔 해가 없는 쪽에 오른쪽도 0 이 되게 놓는다.

— 그래프와 비례

25

2점

규칙 발견 · 개념 이해 · 표준 · 단원 TEST IV 2번

| 정답 ② 8

- 4 이하의 자연수는 1, 2, 3, 4 로 4개다.
- y 가 될 수 있는 것은 a, b 로 2개다.
- x 를 고르는 4가지마다 y 를 고르는 2가지가 있으므로 $4 \times 2 = 8$ 개다.

틀렸다면 학생은 3단계에서 틀린다. 짝을 짓지 않고 개수를 더해 $4 + 2 = 6$ 으로 답한다.

26

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 기본 16번

| 정답 ② 아래가 넓고 위가 좁은 원뿔대

- 그래프가 처음에 완만하다는 것은 높이가 천천히 오른다는 뜻이고, 이는 아래쪽 단면이 넓다는 것이다.
- 뒤로 갈수록 가팔라지는 것은 위로 갈수록 단면이 좁아진다는 것이다.
- 아래가 넓고 위가 좁은 그릇은 ② 다.
- ① 은 단면이 일정해 직선이 되고, ③ 과 ④ 는 위가 넓어 점점 완만해지며, ⑤ 는 가운데가 좁아 가팔라졌다가 다시 완만해진다.

틀렸다면 학생은 1단계에서 틀린다. 넓으면 물이 빨리 찬다고 보고 아래가 좁은 ③ 이나 ④ 를 고른다. 물이 일정하게 들어갈 때 넓은 곳일수록 높이가 천천히 오른다.

27

3점

단계별 해결 · 상 · 단원 TEST IV 7번

| 정답 ② 40

- x 축 대칭은 y 좌표의 부호만 바뀌므로 B(-2, -5) 다.
- 원점 대칭은 두 좌표의 부호가 모두 바뀌므로 C(2, -5) 다.
- y 축 대칭은 x 좌표의 부호만 바뀌므로 D(2, 5) 다.
- 네 점은 직사각형을 이루고 가로는 $2 - (-2) = 4$, 세로는 $5 - (-5) = 10$ 이다.
- 넓이는 $4 \times 10 = 40$.

틀렸다면 학생은 1단계와 3단계에서 틀린다. x 축 대칭에서 x 좌표의 부호를 바꾸는 것으로 뒤바꿔 쓴다.

28 주관식

4점

식 설정 · 상 · 단원 TEST IV 18번

| 정답 12

- P의 x 좌표가 2 이므로 $P(2, \frac{a}{2})$ 다.
- Q의 x 좌표가 4 이므로 $Q(4, \frac{a}{4})$ 다.
- $x > 0$ 에서는 x가 클수록 y가 작으므로 P의 y 좌표가 더 크다.
- $\frac{a}{2} - \frac{a}{4} = \frac{a}{4} = 3$ 이므로 $a = 12$.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 어느 쪽이 큰지 보지 않고 $\frac{a}{4} - \frac{a}{2} = 3$ 으로 놓아 a를 음수로 구한다.

29

3점

표현 해석 · 상 · 중1-1 입학 심화형 20번

| 정답 ⑤ $\frac{1}{2} < a < 8$

- $y = ax$ 는 원점을 지나는 직선이고 a가 클수록 가파르다.
- 그래프가 점 A를 지날 때 $8 = a \times 1$ 이므로 $a = 8$.
- 그래프가 점 B를 지날 때 $3 = a \times 6$ 이므로 $a = \frac{1}{2}$.
- 선분 AB와 만나려면 a가 두 값 사이에 있어야 하므로 $\frac{1}{2} < a < 8$.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 두 경계값을 구하고도 범위가 그 사이라는 것을 판단하지 못하고 한쪽만 고른다.

30

4점

근거 제시 · 최상 · 단원 TEST IV 17번

| 정답 ②

- ① $3 \times 4 = 12$ 이므로 지난다. 맞다.
- ② $y = \frac{12}{x}$ 는 상수가 양수라 제1, 3사분면에 있고 $y = -12x$ 는 비례상수가 음수라 제2, 4사분면에 있다. 두 그래프는 만나지 않으므로 틀렸다.
- ③ $x > 0$ 이면 $y > 0$ 이므로 제1사분면을 지난다. 맞다.
- ④ $x = -4$ 일 때 $y = -3$, $x = -2$ 일 때 $y = -6$ 이므로 x가 커질 때 y는 작아진다. 맞다.
- ⑤ 상수의 절댓값이 클수록 원점에서 멀어지므로 맞다.

틀렸다면 학생은 4단계에서 틀린다. 음수 구간에서 값이 어떻게 바뀌는지 수를 넣어 보지 않고 반비례니까 x가 커지면 y도 커진다고 보아 ④를 고른다.